PART
01

의공학과

학부(과) 소개

• 특성화 방안

건양대학교 의공학과에서는 생명 및 의료 분야에 SW/소재/생명바이오 등의 다양한 공학 지식을 접목시켜 질병의 진단/예측과 개인 맞춤/예방/치료에 관련된 의료기기 전문가를 양성에 역점을 두고 있습니다. 관련 분야는 크게 언제 어디서나 건강관리를 할 수 있는 스마트헬스케어 분야, 보이지 않는 인체 내부 장기의 형체를 영상화시키는 의료영상 분야, 인체 내부의 전기적 신호를 계측하여 해석하는 생체계측 분야, 그리고 장애인을 위한 기능복원을 위한 생체재료 및 재활공학 분야가 있으며, 의공학 연구를 통하여 인체의 과학적인 분석과 해석을 가능하게 함으로써 일반 가정의 건강관리 및 의료계의 정확한 진단과 치료에 도움을 주는 분야를 자신의 핵심역량으로 만들 수 있습니다. 과목은 의학기초(해부학, 생리학, 의학용어)과목들과 공학적 방법론을 의학에 적용하기 위해 수학, 화학, 물리, 생물, 전자 및 프로그래밍, 의료인공지능, 계측공학, 의료영상학, 재활공학, 세포역학, 생명공학, 바이오공학, 생체재료, 조직공학, 의료정보학, 생체신호처리, 의용로봇 등의 자연과학 및 공학 관련 과목을 교육하고 있습니다. 또한 이러한 첨단 의료기술들은 안전과 필수성능에 대한 규격을 지켜야하는데, 그런 규격에 대해서도 중점교육을 통해 자신의 핵심역량으로 만들 수 있습니다. 이러한 다양한 의공학 분야를 체계적으로 교육하기 위해, 건양대학교 의공학과는 셍체역학및재활공학/의료인공지능/첨단재생의료/의료로봇/디지털헬스케어/의료기기규제과학랩의 6개 랩을 운영하고 있습니다.

• 졸업 후 진로

식품의약품안전처, 보건산업진흥원, 정부기관연구소, 대학병원, 삼성전자, 오스템임플란트, DK 메디컬, Alcon, Toshiba, Olympus, Siemens, GE, Philips, Carl Zeiss, Medtronic, Jonhson & Johnson, Roche, Gambro, B_Brown, 휴비츠, 유비케어, 인피니트, 루트로닉, 삼성메디슨, 인성메디칼, 인바디, 알피니언, 중외메디컬, 그리고 대학원(서울대, 고려대, 연세대, 한양대, 서강대, 성균관대, KAIST, DGIST, GIST, 건양대 등) 등

교육목표

대학의 교육목표	학부(과) 교육목표
창의와 도전으로 나눔을 실천하는 인재 양성	• 탁월한 실용 전문인 양성 기초과학 및 의공학의 기본지식을 바탕으로 공학문제를 이해하고, 현장중심의 실무기술 및 도구를 활용할 수 있는 능력을 키우며, 또한 학과를 넘어서 Digital Hospital의 큰 목표를 구축하는 능력 배양 • 화합하는 민주시민 양성 참된 인성을 바탕으로 공학적 윤리의식과 사회적인 책임을 인식하고, 평생교육으로 자질을 함양할 수 있는 품성 배양

인재상

대학의 인재상	학부(과) 인재상
지역혁신과 성장을 주도하는 인재 ① 창의형 리더 ② 글로컬 도전인 ③ 나눔의 실천인	의료기술 분야의 혁신과 성장을 주도하는 창의적 인재 ① 창의형 인재 ② 도전하는 인재 ③ 생명존중의 책임감 있는 인재

학과 내규

◎ 우리 학과의 학위수여를 위한 졸업요건은 다음과 같다.

1. 학칙 제40조(졸업과 학위), 동 시행세칙 제 74조의 2(졸업논문 등)에 의거 졸업작품을 제출, 심사에 통과해야 한다.
2. 졸업작품의 제출 자격은 다음의 조건을 모두 충족하여야 한다.
   학과에서 제시하는 설계교과목을 모두 이수한 자. (단, 편입생, 전과생은 제외)
   * 4학년 1학기 현장실습이나 인턴쉽의 경우 4학년 1학기 설계교과목을 대체할 수 있다.
3. 졸업 관리에 관한 규정 제23조 1항(졸업논문 면제) 에 의거하여 다음의 경우는 졸업작품의 심사를 통과한 것으로 인정한다.
   가. 의공기사 1급, RA 2급 자격증 중 1개 이상을 취득한 자 (졸업작품보고서 면제)
   나. 전국규모 공모전 입상, 전국규모 학회 논문 발표 또는 게재, 특허등록, 창업, 우수 영어성적 취득(정규 토익 750점 이상) (단, 졸업작품보고서는 제출해야 함)
4. 이외 언급되지 않은 사항은 학칙 및 시행세칙, 공학교육인증 프로그램 운영 규정 및 심화프로그램 운영 내규를 적용한다.

공학교육인증관련 내용

1. 의공학과의 교육과정은 한국공학교육인증원(www.abeek.or.kr)이 인증하는 교육과정입니다.
2. 의공학과의 교육과정은 한국공학교육인증원의 인증 조건에 부합하기 위하여 전문교양, 공학기초(MSC), 공학주제(전공 및 설계과목)를 포함하고 있습니다.
3. 의공학과에 신입학한 학생은 자동적으로 공학교육인증 프로그램을 신청한 것으로 인정하며, 프로그램에서 정한 인증기준을 포함한 졸업요건을 충족해야 합니다.

학점 이수 체계(졸업에 필요한 최소 이수 학점)

의공학과	전공		KY Vision				교양			졸업최소 이수학점
	1전공	2전공	진로 취창업	SW 기초	의사 소통	소계	필수	선택	소계	
기준학점	66(12)		4	3	3	10	6	24	30	128

1. 졸업 최소 이수학점으로 반드시 기준학점 이상 이수하여야 함.
2. 마이크로디그리(MD) 2개 과정 이상을 필수로 이수하여야 한다('마이크로디그리 과정 교과목 일람표' 참조).
3. 공학교육 인증학과는 교양선택에서 공학교육 인증 MSC 교과목 12학점, 전문교양 교과목 12학점을 반드시 이수해야 한다('공학교육 인증 교육과정 MSC/전문교양 교과목 일람표' 참조).
4. 의공학과에 신입학한 학생은 자동으로 공학교육 인증 프로그램을 신청한 것으로 인정하며, 프로그램에서 정한 인증기준을 포함한 졸업요건을 충족해야 합니다.
5. 다전공을 선택한 경우 공학교육 인증은 예외로 할 수 있으며, 이 경우 별도의 이수학점체계와 다전공 해당 학과의 졸업 내규를 준수해야 한다.

이수 권장 마이크로디그리 현

마이크로디그리명	이수학점	주관학과
바이오의공학 MD	9	의공학과
의료인공지능 MD	9	인공지능학과
의료소프트웨어 MD	9	의료IT공학과
AX의료신소재 MD	9	의료신소재학과
제약바이오융합소재 MD	9	제약생명공학과

KY Vision 교과목 일람표

구분	이수시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시 수		비고
	학년	학기				이론	실습	
진로 취창업	1	2	00043L	나의 꿈과 미래디자인	1	1		
	2	1/2	00006I	기업가정신과 리더십	1	1		
	4	1	00044L	사회진출 성공전략	2	2		
SW 기초	1	1/2	00018M	알기쉬운 인공지능	1	1		택 1
			00019M	미래사회와 개인정보보호		1		
			00049M	컴퓨팅 사고력과 문제해결력		1		
			00050M	데이터 분석 입문		1		
			00051M	소프트웨어 개발 환경과 협업방법		1		
			00070M	소프트웨어입문		1		
			00071M	AI 리터러시기초		1		
	2	1/2	00052M	파이썬 프로그래밍	2	2		택 1
			00053M	웹프로그래밍		2		
			00054M	JAVA 프로그래밍		2		
			00055M	데이터 분석 기초		2		
			00056M	인공지능 기초		2		
			00057M	파이썬 기반 자료구조와 알고리즘		2		
			00072M	AI 리터러시활용		2		
			00073M	C 프로그래밍		2		
			00074M	HTML5 프로그래밍		2		
			00075M	컴퓨터사이언스		2		
			00076M	클라우드컴퓨팅이해		2		
			00077M	리눅스기초		2		
의사소통	2	1/2	00017M	의사소통	3	3		
계			23개 과목		10	38		

교양필수 교과목 일람표

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
	학년	학기				이론	실습	
인성과 도전	1	1	00086M	SGD·지역사회문제해결 I	1	1		
	1	1		DYT_무대분장 외 33개	1		2	1과목 선택 이수
	1	2	00087M	SGD·지역사회문제해결 II	1	1		
				선택적 교양필수	3	3		
계			37개 과목		6	5	2	

※ 선택적 교양필수 교과는 계열별 특성화된 맞춤형 교과로 별도 공지 참조

공학인증 MSC 교과목 일람표(교양선택)

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
	학년	학기				이론	실습	
MSC	1	1	60087A	일반수학	2	2		
	1	1	60076A	생명과학의이해	3	3	2	
	1	1	60077A	일반물리학및실험	3	2	2	
	1	2	60088A	공업수학I	2	2		
	1	2	60078A	기초프로그래밍	2	1	2	
계			5개 과목		12	10	6	

공학인증 전문교양 교과목 일람표(교양선택)

이 수 구 분	교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
				이론	실습	
교양 선택 (전문 교양)	00030I	공학의 도전과 미래	2	2		
	00031K	디지털기술입문	2	2		
	00042L	창의융합적사고를 통한 사회문제해결	2	2		
	00053B	창의력개발과정	2	2		
	00047L	탄소제로와미래에너지	3	3		
	00058H	인간공학	2	2		
	00058I	과학과인간	2	2		
	00068G	과학사	2	2		
	00088K	미래의 환경과 에너지	2	2		
	00095L	생활속첨단과학	3	3		
	00004K	정치와사회	3	3		
	00028I	사회이슈와트렌드	2	2		
	00030E	리더십이론과실제	2	2		
	00034I	리더십개발	2	2		
	00088F	법과 생활	2	2		
	00009K	감성과뇌	3	3		
	00014C	논리와사고	2	2		

이수구분	교과목코드	교과목명	학점	시간		비고
				이론	실습	
교양선택(전문교양)	00036K	심리학입문	3	3		
	00079D	인생과철학	2	2		
	00032K	마케팅전략	2	2		
	00065G	공학회계 I	2	2		
	00098G	창업개론	2	2		
	00016J	한국문화의이해	2	2		
	00027K	패션과 사회문화	2	2		
	00029L	영어로 떠나는 세계문화여행	2	2		
	00033L	음악과소통	2	2		
	00034E	역사와영화	2	2		
	00039I	영화와과학	2	2		
	00087D	박물관으로의 초대	2	2		
	00095F	생활속의 디자인	2	2		
	00097L	스토리가있는서양음악	2	2		
총계		31개 교과목	67	67		

전공 교과목 일람표

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		전공 탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
기본	1	1	61636B	의공학입문	2	2		○	
기본	1	1	61620C	의학용어와임상의학기초	2	2			
기본	1	2	61609C	창의설계	2	1	2		설계
기본	1	2	61611C	의료기기학개론	2	2		○	
기본	1	2	60079A	인체해부학	3	3			
기본	1	2	61672B	회로이론	3	3			
1학년 계			**6개 과목**		**14**	**13**	**2**		
기본	2	1	60089A	공업수학II	2	2			
기본	2	1	60090A	기초유기화학및생화학	3	3			MD
기본	2	1	60091A	의용프로그램실습	2	1	2		
기본	2	1	60082A	인체생리학	3	3			
기본	2	1	61615C	전자회로및실습I	2	2			
기본	2	2	61612C	디지털공학및실험	3	2	2		
기본	2	2	61614C	전자회로및실험II	2	2			
기본	2	2	61615A	생체신호처리	3	3			
기본	2	2	61621C	설계및프로젝트기본(캡스톤디자인)	3	2	2		설계
기본	2	2	61696B	의료인공지능기초	3	3			
2학년 계			**10개 과목**		**26**	**23**	**6**		
심화	3	1	61605C	설계및프로젝트심화 I (캡스톤디자인)	3	2	2		설계
심화	3	1	61622C	생체역학및재활공학	3	3			
심화	3	1	61610C	생체신호계측공학	3	3			
심화	3	1	61623C	세포및조직공학실험	3	2	2		MD
심화	3	1	61629A	마이크로프로세서	3	2	2		
심화	3	1	61624C	의료인공지능과딥러닝실무	3	2	2		
심화	3	2	61664B	의료기기규격입문	2	2			
심화	3	2	61625C	의료영상학및영상처리	3	2	2		
심화	3	2	61613C	임상의료기기운용및실습	3	2	2		
심화	3	2	61626C	인공장기및재생의학	3	3			MD
심화	3	2	61668B	의료빅데이터딥러닝실무	3	2	2		

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		전공 탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
심화	3	2	61674B	의용로봇	3	3			
심화	3	2	61678B	설계및프로젝트심화 II (캡스톤디자인)	3	2	2		설계
3학년 계			13개 과목		38	30	16		
심화	4	1	61614B	종합설계	3	3			설계
심화	4	1	61644A	의료기기인허가관리	3	3			
심화	4	1	61627C	바이오메디컬융합기술	3	3			
심화	4	2	61628C	디지털헬스케어시스템	3	3			
심화	4	2	61606C	의공학연구논술	3	2	2		
심화	4	2	61629C	생명바이오공학응용	3	3			
4학년 계			6개 과목		18	17	2		
계			35개 과목		96	83	26		

현장실습 교과목 일람표

이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
학년	학기				이론	실습	
3	하계,동계	61684B	의공현장실습4	4		8	
3	하계,동계	61685B	의공현장실습8	8		16	
3	1	61686B	의공현장실습12	12		24	
3	1	61687B	의공현장실습15	15		30	
3	하계,동계	61688B	해외의공현장실습4	4		8	
3	하계,동계	61689B	해외의공현장실습8	8		16	
3	1	61690B	해외의공현장실습12	12		24	
3	1	61691B	해외의공현장실습15	15		30	
계		8개 과목		78		156	

전공 (상호)인정 교과목 일람표

전공명	교과목 코 드	교과목명	학점	비고
의료IT공학과	61521B	프로그래밍실습 I	1	
	61522B	프로그래밍실습 II	1	
	61547A	프로그래밍 II	3	
	61529B	전기전자공학및실험	3	
	61591A	비주얼프로그래밍	3	
	61508B	데이터베이스	3	
	61528B	병원업무정보시스템	3	
	61552A	JAVA	3	
	61572A	빅데이터	3	
	61588A	자료구조	3	
	61542B	디지털헬스케어시스템	3	
	61565A	알고리즘	3	
	61532B	컴퓨터네트워크	3	
	61574A	빅데이터응용	3	
	61510B	인공지능	3	
	61530B	리눅스시스템	3	
	61538A	병원시스템분석	3	
	61504B	인공지능응용	3	
제약생명공학과	61723C	세포생물학	3	
	61707A	분석화학	3	
	61707C	바이오통계학	3	
	61708C	유기화학	3	
	61709C	생화학	3	
	61711C	생화학 실습	2	
	61731C	cGMP	3	
	61735C	품질관리학 I	3	
	61732C	밸리데이션	3	
	61719C	분자생물학	3	
	61727C	바이오GMP	3	
	61728C	빅데이터신약	3	
의료신소재학과	61813B	의료신소재개론	2	
	61877A	의료신소재 양론	3	
	60074A	기초생화학	3	
	61829A	의료용 고분자	3	
	61820B	재료물성학	3	
	61826B	기기분석 및 데이터 처리	3	

전공명	교과목 코 드	교과목명	학점	비고
의료신소재학과	61874A	생체고분자 재료	3	
	61897A	분자생물학	3	
	61885A	생체금속 및 세라믹스	3	
	61814B	유체 및 열전달	3	
	61828B	조직재생공학	3	
인공지능학과	61902A	AI프로그래밍실습	2	
	61903A	AI프로그래밍기초	3	
	61972A	컴퓨터공학입문	2	
	61908A	데이터사이언스를위한파이썬	3	
	61911A	AI를위한기초수학및통계	3	
	61919A	머신러닝및딥러닝	3	
	61913A	데이터베이스프로그래밍	3	
	61963A	JAVA프로그래밍	3	
	61952A	기계학습	3	
	61959A	딥러닝	3	
	61948A	클라우드컴퓨팅	3	
	61950A	AI를위한알고리즘	2	
	61966A	고급딥러닝	3	
	61906A	의료인공지능개론	2	
	61922A	딥러닝영상처리	3	
	61917A	EMR데이터분석	2	
	61967A	앱프로그래밍	3	
	61928A	딥러닝자연어처리	3	
	61968A	의료영상신호데이터분석	3	
	61974A	온디바이스AI	3	
	61969A	의료인공지능실무	3	
	61970A	생성형 AI	3	
계		62 과목	178	

핵심역량

구분	역량	하위역량	하위역량 정의
대학 핵심 역량	자기 신뢰	자기 이해	개인이 자신의 고유한 특성, 정서, 사고와 신념, 행동 패턴을 종합적으로 이해하고 이를 긍정적으로 받아들이는 능력
		자기효능감	특정 상황에서 주어진 과업을 성공적으로 수행할 수 있다고 믿는 자신의 능력에 대한 긍정적인 신념
	라이프 스타일	목표와 계획 수립	자기 삶의 목표를 설정하고, 목표 달성을 위해 스스로 학업과 진로에 관한 계획을 체계적으로 수립할 수 있는 능력
		전략적 실행	목표 달성을 위한 전략적 대안을 모색하고, 최적 대안을 선택하며, 자신과 주변 자원을 활용하여 실행에 옮기는 능력
	프로페셔널리즘	전공전문성	전공 분야의 지식과 기술, 산업 동향을 지속적으로 학습하고, 이를 산업 현장 요구와 연계하여 실무에 적용할 수 있는 능력
		직업 윤리	주어진 업무를 수행하는 방식과 결과가 타인 및 공동체에 미칠 영향을 이해하고, 이를 고려하며 과업을 수행해 가는 능력
	창의적 도전	진취적 도전	다양한 분야의 지식과 기술 등에 호기심을 갖고, 창의적인 방안을 강구하고 미래를 개척해 나가는 태도
		성장 탄력성	도전에 따르는 실패를 긍정적으로 받아들이고, 삶의 과정에서 실패를 두려워하지 않으며 계속 도전해 나가는 능력
	융화적 소통	자기표현	타인에게 자신의 의견, 입장, 감정을 말과 글로 명확하게 표현하고, 효과적으로 전달할 수 있는 능력
		개방적 경청	선입견 없이 열린 마음으로 다른 구성원의 말에 집중하며 그들의 의견, 감정, 관점을 존중하고 이해하려는 태도
	공동체 참여	공동체 이해	자신이 속한 공동체에 대한 관심을 바탕으로 공동체의 환경과 문제를 이해하려는 태도
		역할 행동	공동체 구성원으로서 역할 수행에 책임을 다하는 동시에 공동체 발전을 위해 자발적 노력을 기울이는 태도
전공 역량 (BME 역량)	Biomedicine (의공학) 전문 역량	분석실험 역량	의료현장의 문제들을 인식하며, 이를 통계적으로 분석하고 성과를 실험할 수 있는 능력
		문제해결 역량	공학 문제들을 인식하며, 이를 공식화하여 해결할 수 있는 능력
		협업능력 역량	다양한 환경에서 효과적으로 의사소통과 팀으로 일할 수 있는 능력
		의사소통 역량	다양한 환경에서 효과적으로 본인의 의사를 전달하고 의사소통을 할 수 있는 능력
		직업윤리 역량	의공인으로서 직업적 책임과 윤리적 책임에 대한 인식능력
	Motivation (자기주도) 학습 역량	기본지식 역량	수학, 기초과학, 기초공학 및 정보기술등 공학기초를 지속적으로 습득할 수 있는 능력
		공학이해 역량	다양한 새로운 공학이론을 현장문제에 적용할 수 있는 새로운 공학이론에 대한 학습 능력
		평생학습 역량	기술 환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기 주도적으로 학습할 수 있는 능력
	Enhensed-software (프로그램) 활용강화 역량	설계능력 역량	사용자 요구사항과 현실적 제한 조건을 고려하여 시스템의 소프트웨어를 설계할 수 있는 능력
		도구활용 역량	의료현장에서 일어나는 다양한 문제들을 해결하기 위해 인터넷 기반 프로그램을 활용하여 문제를 해결할 수 있는 능력

교과목별 역량 매트릭스

이수 시기	교과목 코 드	교과목명	대학 핵심역량						전공역량		
			자기 신뢰	라이 프디 자인	프로 페셔 널리 즘	창조 적 도전	융화 적 소통	공동 체 참여	Bio me di cine	Moti vati on	E-s oft war e
1-1	61620C	의학용어와임상의학기초	○		○		●		●		
	61636B	의공학입문			●	○	○		●		
1-2	61609C	창의설계			○	●	○		●		
	61611C	의료기기학개론			○	○	●		●		
	60079A	인체해부학	○		●		○		●		
	61672B	회로이론			●	○	○			●	
2-1	60089A	공업수학II	●		○	○				●	
	60090A	기초유기화학및생화학	●		○	○				●	
	60091A	의용프로그램실습			○	●	○				●
	60082A	인체생리학	○		●		○		●		
	61615C	전자회로및실습I			●	○	○			●	
2-2	61612C	디지털공학및실험	○		○	●				●	
	61614C	전자회로및실험II			●	○	○			●	
	61615A	생체신호처리	○		○	●				●	
	61621C	설계및프로젝트기본 (캡스톤디자인)	○	○		●			●		
	61696B	의료인공지능기초			●	○	○				●
3-1	61605C	설계및프로젝트심화I (캡스톤디자인)	○	○		●			●		
	61622C	생체역학및재활공학			●	○	○		●		
	61610C	생체신호계측공학	○		●	○				●	
	61623C	세포및조직공학실험			●	○	○			●	
	61629A	마이크로프로세서	○		○	●				●	
	61649B	인공지능과딥러닝			○	●	○			●	
3-2	61664B	의료기기규격입문	○		●			○	●		
	61625C	의료영상학및영상처리			●	○	○				●
	61613C	임상의료기기운용및실습			○	○	●		●		
	61649B	인공장기및재생의학			●	○	○			●	

이수 시기	교과목 코 드	교과목명	대학 핵심역량						전공역량		
			자기 신뢰	라이 프디 자인	프로 페셔 널리 즘	창조 적 도전	융화 적 소통	공동 체 참여	Bio me di cine	Moti vati on	E-s oft war e
3-2	61668B	의료빅데이터딥러닝실무			●	○	○				●
	61674B	의용로봇			●	○	○			●	
	61678B	설계및프로젝트심화II (캡스톤디자인)	○	○		●			●		
4-1	61614B	종합설계	○	○		●				●	
	61644A	의료기기인허가관리	○		●			○	●		
	61627C	바이오메디컬융합기술			●	○	○		●		
4-2	61628C	디지털헬스케어시스템			●	○	○				●
	61606C	의공학연구논술	○		●			○		●	
	61629C	생명바이오공학응용			●	○	○		●		

전공역량별 교육과정 연계도

의공학과 전공역량별 교육과정 연계도

구분	Biomedicine	Motivation	E-software
1학년	의공학입문 의학용어와임상의학기초 인체해부학 의료기기학개론	회로이론	기초프로그래밍
2학년	인체생리학 설계및프로젝트기본 I 설계및프로젝트기본 II	공업수학II 기초유기화학및생화학 전자회로및실험 I 전자회로및실험 II 디지털공학및실험 생체신호처리	의용프로그램실습 의료인공지능기초
3학년	생체역학및재활공학 의료기기 규격입문 임상의료기기운용및실습 설계및프로젝트심화I 설계및프로젝트심화II	생체신호계측공학 세포및조직공학실험 마이크로프로세서 인공장기및재생의학 의료로봇	의료영상학및영상처리 의료빅데이터딥러닝실무
4학년	의료기기인허가관리 바이오메디컬융합기술생 명바이오공학응용	종합설계 의공학연구논술	디지털헬스케어시스템

취업로드별 교육과정 연계도

의공학과 취업로드별 교육과정 연계도

구분		공통/연계 전공분야	생명바이오 계측분야	의료영상분야 의료인공지능분야	의료기기규제 과학분야
1학년	전공	생명과학이해 의료기기학개론 의학용어와임상의학기초 의공학입문	회로이론 기초프로그래밍	기초프로그래밍	의료기기학개론
	교양	공학의 도전과 미래 창의융합사고를 통한 사회문제해결	디지털기술입문 생명의이해	디지털기술입문	법과생활
2학년	전공	일반화학 의용프로그램실습 인체해부학 인체생리학	기초유기화학및생화학 전자회로및실험I 디지털공학및실험 생체신호처리 전자회로및실험II 생체신호처리	인공지능기초 생체신호처리	전자회로및실험I 전자회로및실험II
	교양	인간공학 발명과특허			공학윤리
3학년	전공	임상의료기기운용및실습 의료기기운용및실습 생체역학및재활공학	마이크로프로세스 생체신호계측공학 의용로봇 세포및조직공학실험 인공장기및재생의학 설계및프로젝트심화II	의료영상학및영상처리 인공지능과딥러닝 의료빅데이터딥러닝실무 설계및프로젝트심화II	의료기기규격입문 설계및프로젝트심화I
	교양	리더십이론과실제			창업개론 공학회계
4학년	전공	진단및치료기기학 스마트헬스케어시스템	바이오메디컬융합기술 생명바이오공학응용 종합설계	종합설계	의료기기인허가관리 종합설계
	교양	인간사회과학의미래			마케팅전략 기업가정신과리더십

교과목 개요

【60087A】 일반수학 (General Mathematics)
【교과목 개요】
공학적 문제 해결에 필요한 기초 수학 이론을 다룬다. 함수, 미분·적분, 벡터와 행렬의 개념을 중심으로 생체 현상, 의료기기, 생체신호 및 의료영상과 연계하여 수학의 실제 활용 가능성을 이해하도록 한다.

【60076A】 생명과학이해 (Introduction to Biotechnology)
【교과목 개요】
생명과학의 기본 개념과 원리를 이해하도록 구성된 기초 과목이다. 세포, 조직, 유전, 항상성 등 생명현상의 핵심 내용을 다루며, 이를 공학적 관점에서 해석할 수 있는 기초 소양을 함양한다. 이를 통해 인체를 다루는 의료기기 및 바이오시스템을 이해하기 위한 생물학적 기반을 제공하고, 향후 의공학 전공 교과목 학습의 기초를 마련한다.

【60077A】 일반물리학및실험 (General Physics & Experiment)
【교과목 개요】
본 교과목은 의공학 전공 학습에 필요한 물리학의 기본 원리와 실험적 사고를 함양하기 위한 기초 과목이다. 역학, 파동, 전기와 자기 등 물리학의 핵심 개념을 다루며, 이를 생체현상과 의료기기 작동 원리와 연계하여 이해하도록 구성한다. 이론 학습과 함께 기본 실험을 병행함으로써 물리적 법칙에 대한 이해를 심화하고, 이후 생체역학, 생체신호처리, 의료기기 관련 전공 교과목의 기초 역량을 제공한다.

【61620C】 의학용어와임상의학기초 (Medical Terminology & Basic Clinical Medicine)
【교과목 개요】
의학용어와 임상의학의 기본 개념을 이해하도록 구성된 기초 과목이다. 인체의 구조와 기능을 중심으로 주요 의학용어를 체계적으로 학습하고, 주요 질환과 진단·치료 과정에 대한 기본적인 임상의학 지식을 소개한다. 이를 통해 의료진과의 의사소통 능력을 향상시키고, 의료기기 및 의공학 기술의 임상 적용을 이해하기 위한 기초 소양을 제공한다.

【61636B】 의공학입문 (Introduction to Biomedical Engineering)
【교과목 개요】
생체역학, 생체신호, 의료영상, 의료기기, 디지털 헬스케어, 인공지능 의료응용 등 의공학의 핵심 분야를 개괄적으로 소개한다. 또한 의료현장의 요구와 공학적 문제 해결 과정을 중심으로 실제 의료기기 최신 기술사례를 통해 의공학자의 역할을 이해하도록 한다.

【61609C】 창의설계 (Creative Design)
【교과목 개요】
창의적 문제 해결 능력과 공학적 설계 역량을 함양하기 위한 과목이다. 실제 의료 현장에서 발생하는 문제를 기반으로 아이디어 도출, 설계, 구현 및 검증의 전 과정을 경험하도록 구성한다. 팀 기반 프로젝트를 통해 협업 능력을 강화하며, 의료기기 및 바이오메디컬 시스템 설계의 기초 역량을 함양한다.

【61611C】 의료기기학개론 (Introdution of Medical Instrumentation)
【교과목 개요】
대표 의료기기의 개념과 분류, 작동 원리 및 활용 분야를 이해하도록 구성된 기초 과목이다. 진단·치료·보조 의료기기의 기본 구조와 기능을 소개하고, 의료기기 개발 전주기(설계, 제작, 임상, 인허가)의 개요를 다룬다. 이를 통해 의료기기 산업 전반에 대한 이해를 높이고, 향후 전공 심화 교과목 및 의료기기 관련 진로 탐색을 위한 기초 지식을 제공한다.

【60088A】 공업수학 I (Engineer Mathematics I)
【교과목 개요】
의공학 전공 학습에 필요한 공학적 수학 기초를 체계적으로 다루는 과목이다. 미분방정식, 라플라스 변환, 벡터와 행렬 등 공학 문제 해결에 필수적인 수학 이론을 중심으로 구성되며, 이를 생체시스템과 의료공학적 현상의 해석에 적용할 수 있도록 한다. 본 과목을 통해 생체신호처리, 생체역학, 의료영상공학 등 전공 심화 과목을 이수하기 위한 수학적 기반을 마련한다.

【60078A】 기초프로그래밍 (Basic Programming)
【교과목 개요】
프로그래밍의 기초 개념과 문제 해결 방법을 학습하기 위한 입문 과목이다. 변수, 제어문, 함수 등 기본 문법을 중심으로 알고리즘적 사고를 익히며, 간단한 데이터 처리와 계산을 통해 공학적 문제 해결 능력을 함양한다. 이를 통해 이후 생체신호 처리, 의료데이터 분석, 인공지능 기반 의공학 응용 과목을 이수하기 위한 프로그래밍 기초 역량을 제공한다.

【60079A】 인체해부학 (Human Anatomy)
【교과목 개요】
인체의 구조와 기능을 체계적으로 이해하기 위한 기초 과목이다. 인체를 구성하는 주요 기관과 계통의 해부학적 특징을 학습하고, 이를 의료기기 및 바이오메디컬 시스템의 설계와 적용 관점에서 이해하도록 구성한다. 본 과목을 통해 의공학적 문제 해결을 위한 인체 구조 이해 능력과 임상 적용을 위한 기초 소양을 함양한다.

【61672B】 회로이론 (Circuit Theory)
【교과목 개요】
전기·전자 회로의 기본 이론과 해석 방법을 학습하기 위한 기초 과목이다. 직류 및 교류 회로, 회로 소자의 특성, 신호의 전달과 분석을 중심으로 회로 이론의 핵심 개념을 다룬다. 이를 통해 생체신호 계측, 의료기기 하드웨어 이해 등 의공학 전공 교과목을 이수하기 위한 전자회로 기초 역량을 함양한다.

【60089A】 공업수학 II (Engineer Mathematics II)
【교과목 개요】
본 교과목은 공업수학 I에서 학습한 내용을 바탕으로 보다 심화된 공학 수학 이론을 다루는 과목이다. 의공학 설계에서 다양하게 활용되는 푸리에 급수 및 푸리에 변환, 편미분, 벡터 해석 등 연속 신호와 시스템 해석에 필요한 수학적 기법을 중심으로 구성된다. 이를 통해 생체신호처리, 의료영상공학, 생체시스템 모델링 등 의공학 전공 심화 과목을 이수하기 위한 수학적 분석 능력을 함양한다.

【60090A】 기초유기화학및생화학 (Fundamentals of Organic Chemistry and Biochemistry)
【교과목 개요】
유기화학 및 생화학의 기초 개념을 이해하도록 구성된 기초 과목이다. 생체를 구성하는 주요 유기분자의 구조와 특성을 학습하고, 단백질, 효소, 탄수화물, 지질 등 생체분자의 화학적 반응과 대사 과정을 다룬다. 이를 통해 바이오소재, 생체적합성, 약물 전달 및 의료기기와 생체 간 상호작용을 이해하기 위한 화학적 기초 지식을 제공한다.

【60091A】 의용프로그래밍실습 (Medical Programming Practice)
【교과목 개요】
메디컬 응용 구현을 위한 프로그래밍 실습 역량을 함양하는 과목이다. 의료데이터를 활용한 기본적인 인공지능 알고리즘을 실습 중심으로 학습하며, 의료영상, 생체신호, 임상 데이터 분석의 기초적인 처리 과정을 다룬다. 이를 통해 의료 분야 문제를 AI 기반으로 해결하기 위한 프로그래밍 응용 능력과 실무 기초 역량을 제공한다.

【60082A】 인체생리학 (Human Physiology)
【교과목 개요】
인체 각 기관계의 기능과 조절 기전을 이해하도록 구성된 기초 과목이다. 신경계, 근육계, 심혈관계, 호흡계 등 주요 생리 시스템의 작동 원리를 학습하고, 이를 공학적 관점에서 해석한다. 이를 통해 생체신호 계측, 의료기기 설계 및 생체시스템 모델링 등 의공학 전공 교과목을 이해하기 위한 생리학적 기초 지식을 제공한다.

【61615C】 전자회로및실험 I (Electronic Circuits & Design I)
【교과목 개요】
전자회로의 기본 구성과 동작 원리를 이론과 실험을 통해 학습하는 과목이다. 다이오드, 트랜지스터, 연산증폭기 등 기본 전자소자의 특성과 회로 해석 방법을 다루며, 기초적인 회로 설계 및 측정 실험을 병행한다. 이를 통해 생체신호 계측 및 의료기기 하드웨어 이해에 필요한 전자회로 기초 역량을 함양한다.

【61612C】 디지털공학및실험 (Digital System)
【교과목 개요】
디지털 시스템의 기본 원리와 구현 방법을 이론과 실험을 통해 학습하는 과목이다. 논리게이트, 조합논리 및 순차논리 회로의 동작 원리를 이해하고, 이를 기반으로 디지털 회로 설계 및 실험을 수행한다. 본 과목을 통해 의료기기 제어 시스템과 디지털 기반 의공학 장비를 이해하기 위한 기초 디지털 공학 역량을 함양한다.

【61614C】 전자회로및실험 II (Electronic Circuits & Design II)
【교과목 개요】
본 교과목은 전자회로및실험 I에서 학습한 내용을 바탕으로 아날로그 전자회로의 심화 개념과 응용을 다루는 과목이다. 증폭기, 필터, 발진기 등 주요 회로의 동작 원리와 설계 방법을 이론과 실험을 통해 학습한다. 이를 통해 생체신호 증폭 및 처리, 의료기기 계측 회로 이해에 필요한 아날로그 전자회로 설계 및 분석 능력을 함양한다.

【61615A】 생체신호처리 (Bio Signal Processing)
【교과목 개요】
생체신호의 특성과 처리 방법을 이해하기 위한 전공 핵심 과목이다. 심전도, 근전도, 뇌파 등 대표적인 생체신호의 발생 원리와 특성을 학습하고, 필터링, 주파수 분석 등 기본적인 신호처리 기법을 다룬다. 이를 통해 생체신호의 분석과 해석을 기반으로 한 의료기기 및 진단 시스템 이해에 필요한 기초 역량을 함양한다.

【61621C】 설계및프로젝트기본 (캡스톤디자인) (Basic Design & Project (Capstone Design)
【교과목 개요】
의료공학 분야의 실제 문제를 해결하기 위한 종합 설계 및 프로젝트 수행 능력을 함양하는 과목이다. 팀 기반 캡스톤 디자인 형태로 운영되며, 임상 요구 분석을 바탕으로 설계, 구현, 시험 및 결과 도출의 전 과정을 경험하도록 구성된다. 이를 통해 전공 지식을 통합적으로 적용하고, 의료기기 및 바이오메디컬 시스템 개발에 필요한 실무 역량과 협업 능력을 강화한다.

【61696B】 의료인공지능 기초 (Basic medical artificial intelligence)
【교과목 개요】
의료 분야에서 활용되는 인공지능의 기본 개념과 적용 사례를 이해하도록 구성된 과목이다. 머신러닝과 딥러닝의 기초 원리를 소개하고, 의료영상, 생체신호, 임상 데이터 분석 등 의료인공지능의 주요 활용 분야를 개괄적으로 다룬다. 이를 통해 의료 문제 해결을 위한 인공지능 기술의 가능성과 한계를 이해하고, 이후 메디컬 AI 심화 과목을 이수하기 위한 기초 소양을 제공한다.

【61605C】 설계및프로젝트심화 I (캡스톤디자인) (Advanced Design & Project I)
【교과목 개요】
의료 인공지능 기술을 활용한 융합형 프로젝트 수행 능력을 함양하는 캡스톤디자인 과목이다. 랩별 분야별로 진행되며, 의료영상, 생체신호, 임상 데이터 등 실제 의료 데이터를 기반으로 문제를 정의하고, AI 모델 설계·구현·평가의 전 과정을 팀 프로젝트 형태로 수행한다. 이를 통해 의공학과 인공지능을 융합한 실무 역량과 협업 능력을 강화하고, 의료 AI 응용 분야에 대한 종합적인 이해를 제공한다.

【61622C】 생체역학 및 재활공학(Biomechanics & Rehabilitation Engineering)
【교과목 개요】
인체의 역학적 특성과 재활공학의 기본 원리를 이해하도록 구성된 전공 과목이다. 근골격계의 힘과 운동을 중심으로 생체역학적 분석 방법을 학습하고, 이를 기능 상실된 장애인 및 노인 재활 보조기기, 보행 분석, 재활 시스템 설계에 적용한다. 이를 통해 인체 기능 회복과 향상을 위한 재활공학 기술을 이해하고, 관련 의료기기 개발에 필요한 기초 역량을 함양한다.

【61610C】 생체신호계측공학 (Biosignal Measurement Eng.)
【교과목 개요】
생체신호의 정확한 측정과 계측 시스템의 구성 원리를 학습하는 과목이다. 심전도, 근전도, 뇌파 등 주요 생체신호의 발생 특성과 계측 방법을 이해하고, 센서, 증폭기, 필터 등 생체신호 계측 시스템의 기본 구성 요소를 다룬다. 이를 통해 의료기기 및 생체신호 기반 진단 시스템 설계에 필요한 계측 공학적 기초 역량을 함양한다.

【61623C】 세포 및 조직공학 실험 (Cell and Tissue Engineering Experiments)
【교과목 개요】
세포 및 조직공학의 기본 원리를 실험을 통해 이해하도록 구성된 과목이다. 세포 배양, 조직 구조 관찰, 생체재료와 세포 간 상호작용 등 기초적인 실험 기법을 학습하며, 조직 재생 및 바이오메디컬 응용의 기초 개념을 다룬다. 이를 통해 조직공학 및 재생의학 분야에 대한 실험적 이해와 기초 연구 역량을 함양한다.

【61629A】 마이크로프로세서 (Microprocessor)
【교과목 개요】
마이크로프로세서의 구조와 동작 원리를 이해하고, 이를 활용한 제어 및 응용 시스템의 기초를 학습하는 과목이다. 마이크로프로세서의 기본 아키텍처와 명령어 실행 과정을 다루며, 간단한 프로그래밍과 입출력 제어를 통해 하드웨어와 소프트웨어의 연계를 이해하도록 구성된다. 이를 통해 의료기기 제어 및 임베디드 시스템 설계에 필요한 기초 역량을 함양한다.

【61649B】 인공지능과 딥러닝 (Artificial Intelligence & Deep Learning)
【교과목 개요】
인공지능과 딥러닝의 기본 이론과 작동 원리를 이해하도록 구성된 전공 과목이다. 머신러닝의 기초 개념과 신경망, 합성곱 신경망 등 딥러닝의 핵심 구조를 학습하고, 이를 의료영상, 생체신호, 임상 데이터 분석 등 의공학 응용 사례와 연계하여 이해한다. 이를 통해 의료 인공지능 기술을 이해하고 활용하기 위한 기초 이론 역량을 함양한다.

【61664B】 의료기기규격입문 (Basic Standard for Medical Devices)
【교과목 개요】
의료기기 개발과 품질 확보에 필수적인 규격과 표준의 기본 개념을 이해하도록 구성된 입문 과목이다. 의료기기 관련 국제·국내 규격의 역할과 적용 범위를 소개하고, 의료기기 설계·제조·시험 과정에서 규격이 갖는 의미를 개괄적으로 다룬다. 이를 통해 의료기기 개발 전주기에 대한 이해를 높이고, 향후 의료기기 인허가 및 품질 관련 전공 학습을 위한 기초 소양을 제공한다.

【61625C】 의료영상학및영상처리 (Medical Imaging and Image Processing)
【교과목 개요】
의료영상의 생성 원리와 처리 기법을 이해하고, AI 기반 지능형 분석 방법을 적용하는 능력을 함양하기 위한 과목이다. X-ray, CT, MRI 등 의료영상의 특성과 기본 영상처리 기법을 학습하며, 인공지능 기반 영상 분석의 개념과 응용 사례를 다룬다. 이를 통해 의료영상 진단 및 지능형 의료시스템 개발에 필요한 기초 이론과 응용 역량을 제공한다.

【61626C】 인공장기및재생의학 (Artificial Organs and Regenerative Medicine)
【교과목 개요】
인공장기와 재생의학의 기본 개념과 핵심 기술을 이해하도록 구성된 과목이다. 인공장기의 구조와 작동 원리, 조직공학과 줄기세포 기반 재생의학의 기초 이론을 다루며, 생체재료와 인체 조직 간 상호작용을 개괄적으로 학습한다. 이를 통해 차세대 치료 기술로서 인공장기 및 재생의학의 역할을 이해하고, 관련 의공학 응용 분야에 대한 기초 소양을 함양한다.

【61668B】 의료빅데이터 딥러닝 실무 (Deep Learning with Biomedical Big Data)
【교과목 개요】
의료 빅데이터를 활용한 딥러닝 실무 역량을 함양하기 위한 과목이다. 대규모 의료 데이터의 전처리, 학습 데이터 구성, 딥러닝 모델 적용 및 성능 평가 과정을 실습 중심으로 학습한다. 의료영상, 생체신호, 임상 데이터 분석 사례를 통해 실제 의료 문제 해결에 딥러닝 기술을 적용하는 능력을 배양하고, 의료 인공지능 실무 응용을 위한 기초 역량을 제공한다.

【61674B】 의용로봇 (Biomedical application of robots)
【교과목 개요】
의료 및 재활 분야에서 활용되는 의용로봇의 기본 원리와 응용 기술을 이해하도록 구성된 과목이다. 로봇의 기구학과 제어 개념을 바탕으로 수술로봇, 재활로봇, 보조로봇 등 주요 의용로봇 시스템의 구조와 기능을 다룬다. 이를 통해 의료 현장에서의 로봇 기술 활용 가능성을 이해하고, 의용로봇 응용을 위한 기초 공학 역량을 함양한다.

【61641B】 의료기기 기술규격 (Standard for Medical Devices)
【교과목 개요】
의료장비를 개발하고, 이를 제품화하려면 반드시 규격을 따라야 한다. 이 규격이 IEC60601-1 3판이며, 추가로 IEC60601-1-2, IEC60601-1-6, IEC60601-1-8을 실제 제품에 적용하여 제품을 설계하거나 지도하는 능력을 배양한다. 이울러 Risk Management 에 따른 업무 process와 이를 고려하여 설계할 수 있도록 하는 능력을 배양한다.

【61678B】 설계및프로젝트심화 II(캡스톤디자인) (Advanced Design & Project II)
【교과목 개요】
설계및프로젝트심화 I에서 수행한 내용을 확장·심화하여, 랩별 의료 분야 기반 시스템을 완성하는 캡스톤 디자인 과목이다. 실제 의료 문제를 대상으로 데이터 고도화, 성능 검증 및 결과 해석을 중심으로 프로젝트를 수행한다. 이를 통해 의료 인공지능 기술의 실무 적용 능력을 강화하고, 의료 융합 분야에서 요구되는 종합 설계 및 문제 해결 역량을 함양한다.

【61614B】 종합설계 (Capstone Design)
【교과목 개요】
본 과정에서는 4년간 전반적으로 배운 다양한 의공학 지식을 종합함과 동시에 개발된 제품에 대해 환경시험평가의 필요성을 설명하며 종합적인 설계 역량을 함양하기 위한 과목이다. 의료영상, 생체신호, 임상

데이터 등 다양한 의료 데이터를 기반으로 문제를 정의하고, 시제품 설계·구현·검증 및 결과 분석에 이르는 전 과정을 통합적으로 수행한다. 이를 통해 의료AI 융합 기술의 실무 적용 능력과 복합 문제 해결을 위한 종합 설계 역량을 강화한다.

아울러 설계의 개요, 역사, 역할 및 개념설계로부터 상세설계에 이르기까지 창의적 공학설계의 단계를 체계적으로 설명하고 의공학에서 창출될 수 있는 제품설계에 초점을 맞추어 프로젝트계획서와 프로젝트를 수행하고 제품완성 및 특허까지의 창의적 공학설계 과정의 일련의 과정을 진행할 수 있는 능력을 배양한다.

【61644A】 의료기기 인허가 관리 (Approval for Medical Device in Domestic & Oversea)
【교과목 개요】
의료기기 인허가 및 품질관리의 기본 개념과 절차를 이해하도록 구성된 과목이다. 의료기기 개발 전주기에서 요구되는 인허가 체계와 품질 관리의 역할을 개괄적으로 다루며, 관련 문서화와 관리 개념을 소개한다. 이를 통해 의료기기 산업 및 규제 분야에 대한 이해를 높이고, 의료기기 인허가 및 품질 관련 실무를 이해하기 위한 기초 소양을 제공한다.

【61627C】 바이오메디컬융합기술 (Biomedical Convergence Technology)
【교과목 개요】
바이오, 의학, 공학 기술이 융합된 바이오메디컬 융합기술의 개념과 응용을 이해하도록 구성된 과목이다. 의료기기, 바이오소재, 디지털 헬스케어, 인공지능 기반 의료기술 등 다양한 융합 기술의 기본 원리와 적용 사례를 다룬다. 이를 통해 바이오메디컬 분야의 융합적 사고를 함양하고, 미래 의료기술에 대한 이해와 응용 역량을 제공한다.

【61628C】 디지털헬스케어시스템 (Digital Healthcare System)
【교과목 개요】
인공지능 기반 스마트 헬스케어 시스템의 구성 원리와 응용 기술을 이해하도록 구성된 과목이다. 웨어러블 센서, 의료 데이터 수집, AI 분석 및 서비스 연계를 포함한 스마트 헬스케어 시스템의 전반적인 구조를 다룬다. 이를 통해 개인 맞춤형 건강관리, 원격 모니터링, 디지털 헬스케어 서비스 구현에 필요한 융합적 이해와 기초 응용 역량을 함양한다.

【61606C】 의공학연구논술(BME Communication Skills)
【교과목 개요】
의공학분야 논문의 해석, 초록/논문작성, 구두발표 등을 효과적으로 할 수 있는 방법에 대한 강의와 실습을 병행한다. 각 프로젝트 결과에 대한 논문검색, 연구미팅 등 최종적으로 학술대회 논문을 작성하여 학술대회 발표를 목적으로 시행된다. 연구 결과를 논리적으로 정리하고 학술적으로 표현하는 능력을 함양하기 위한 과목이다. 의공학 관련 연구 주제를 바탕으로 논문 구조와 학술 글쓰기의 기본 원칙을 학습하며, 연구 내용의 분석·해석 및 기술 방법을 다룬다. 이를 통해 의공학 분야의 연구 논문 작성 및 학술적 의사소통에 필요한 기초 논술 역량을 함양한다.

【61629C】 생명바이오공학응용(Bioengineering Applications)
【교과목 개요】
생명과학 및 바이오공학의 핵심 원리를 의료 및 공학 분야에 적용하는 방법을 학습하는 응용 과목이다. 분자·세포 수준의 바이오공학 기술과 이를 기반으로 한 의료 및 바이오메디컬 응용 사례를 다루며, 생체재료, 진단 기술, 치료 기술 등 다양한 응용 분야를 소개한다. 이를 통해 생명바이오공학 기술의 의공학적 활용 가능성을 이해하고 융합적 응용 역량을 함양한다.